Version 1.0.0 · 11 november 2026

Vad klarar eleven när AI-stödet försvinner?

Bättre resultat under övningen är inte samma sak som självständigt lärande.

FAS A · AI TILLGÄNGLIG

Under övningen

GPT Base
Allmän chatthjälp

+48 %

GPT Tutor
Lärarskapade ledtrådar

+127 %

Jämfört med kontrollgruppens övningsresultat.

FAS B · ALLA UTAN AI

På det efterföljande provet

GPT Base
Efter övning med allmän chatthjälp

−17 %

GPT Tutor
Efter övning med utformat stöd

Ingen säkerställd skillnad

Jämfört med kontrollgruppens provresultat.

Bastani m.fl. (2025). Relativa skillnader mot kontrollgruppen i respektive fas. Två olika uppgifter, inte en poängkurva över tid.

ATT TA MED SIG

Med det utformade stödet påvisades varken sämre eller bättre provresultat än i kontrollgruppen.

Riktat forskningsurval. Ingen metaanalys. Fyra skolstudier och en universitetsstudie.

Version 1.0.0 · 11 november 2026

Studierna bakom bilden

Bastani 2025 · Skola · matematik · Tidskriftsartikel

Nästan 1 000 elever i årskurs 9 till 11 i en turkisk skola. Fyra 90-minuterspass, klassvis randomisering. GPT Base med allmän chatthjälp, GPT Tutor med lärarskapade ledtrådar och kontrollgruppen med bok och anteckningar.

Resultat: Övning: +48 % för Base och +127 % för Tutor. Prov utan AI: 17 % lägre resultat för Base; ingen statistiskt säkerställd skillnad för Tutor.

Begränsning: Relativa skillnader mot kontrollen i respektive fas. Olika uppgifter, inte individers poängförändring. En skola och kort tid. Ingen säkerställd skillnad betyder inte bevisad likvärdighet.

Bastani, H., Bastani, O., Sungu, A., Ge, H., Kabakcı, Ö. & Mariman, R. (2025). Generative AI without guardrails can harm learning: Evidence from high school mathematics. PNAS, 122(26), e2422633122. https://doi.org/10.1073/pnas.2422633122

Lässtatus: Primärartikel, metod och tabell 1 kontrollerade. Rättelsen från augusti 2025 gäller affiliation.

Fütterer 2026 · Skola · åk 7 till 9 · Tidskriftsartikel

371 elever i tysk årskurs 7 till 9. Fysik och engelska. Fyra lärpass samt för- och eftertest. Motivationspromptar eller strategipromptar jämfördes med en kontrollchatt. Alla använde GPT-4o; alla system instruerades att undvika att ge rätt svar.

Resultat: Ingen statistiskt säkerställd kunskapsvinst för specialpromptarna jämfört med kontrollchatten.

Begränsning: 35 % saknade eftertest. Kort insats. Studien jämför AI-upplägg, inte AI med undervisning utan AI.

Fütterer, T., Bardach, L., Kuhn, J., Keller, S. D. & Gerjets, P. (2026). Enhancing School Students' Self-Regulated Learning through Generative AI Support: A Randomized Controlled Trial. Educational Psychology Review. https://doi.org/10.1007/s10648-026-10133-8

Lässtatus: Primärartikel, metod, resultat och bortfallsuppgifter kontrollerade.

Version 1.0.0 · 11 november 2026

Studierna bakom bilden

De Simone 2025 · Skola · Nigeria · Arbetsrapport

Första året på senior secondary i nio skolor. 1 328 lottade elever, 759 med sluttest; 654 i huvudregressionen. Sex veckors extra undervisning med Copilot/GPT-4, pararbete och lärarhandledning jämfördes med ordinarie upplägg.

Resultat: +0,31 standardavvikelser på ett samlat test av engelska, AI-kunskap och digitala färdigheter.

Begränsning: Gäller hela paketet, inklusive extra tid och lärarstöd. Isolerar inte chatbotens effekt. Bortfall och lokal kontext begränsar överförbarheten.

De Simone, M., Tiberti, F., Barron Rodriguez, M., Manolio, F., Mosuro, W. & Dikoru, E. J. (2025). From Chalkboards to Chatbots: Evaluating the Impact of Generative AI on Learning Outcomes in Nigeria. World Bank Policy Research Working Paper 11125.
https://doi.org/10.1596/1813-9450-11125

Lässtatus: World Banks reproduktionspost och författarnas tabellförsedda presentation kontrollerade. Full rapport-PDF inte fulltextläst.

Oreopoulos & Low 2026 · Skola · åk 6 till 8 · Arbetsrapport

18 skolor i Tennessee, två läsår. Randomisering av skolårskurser. Khan Academy med Khanmigo under stödmatematik jämfördes med ordinarie stöd, ofta med andra digitala verktyg.

Resultat: Små positiva matematikresultat för paketet. I användningsurvalet chattade medianeleven under 17 % av övningstillfällena där eleven gjorde fel.

Begränsning: AI-bidraget isoleras inte. 17 % är ett användningsmått i ett särskilt urval, inte ett effektmått eller andel av alla elever.

Oreopoulos, P. & Low, N. (2026). One Click Away: AI Tutoring with Khanmigo in a Two-Year School Experiment. EdWorkingPaper 26-1551 / NBER 35620.
https://doi.org/10.26300/kner-hv33

Lässtatus: Arbetsrapportens fulltext, försöksupplägg och användningsavsnitt kontrollerade.

Version 1.0.0 · 11 november 2026

Syntes och läsanvisning

Kestin 2025 · Universitet · fysik · Tidskriftsartikel

194 inkluderade universitetsstudenter vid Harvard. Två fysiklektioner med växlande villkor. En särskilt utformad AI-tutor hemma jämfördes med aktiv klassrumsundervisning.

Resultat: Bättre resultat på omedelbara eftertest med tutorn. Medianpoäng: 4,5 jämfört med 3,5.

Begränsning: Universitetsstudenter och korttidsmått. Olika antal eftertestobservationer, 142 respektive 174. Visar inte långtidseffekt eller generell överlägsenhet i skolan.

Kestin, G., Miller, K., Klales, A., Milbourne, T. & Ponti, G. (2025). AI tutoring outperforms in-class active learning: an RCT introducing a novel research-based design in an authentic educational setting. Scientific Reports 15, 17458.
https://doi.org/10.1038/s41598-025-97652-6

Lässtatus: Indexerade metod- och resultatpassager från primärartikeln kontrollerade. Förlagets direktvisning var blockerad.

Vår syntes

Bedöm vad eleven klarar själv, vilket stöd som faktiskt prövades och hur det användes. Goda övningsresultat eller hög uppskattning ersätter inte självständiga lärandemått.

Urval och kontroll

Fem primärstudier valda för olika elevgrupper, stödformer och utfall. Ingen gemensam effekt har beräknats. Två underlag är arbetsrapporter. Långsiktigt lärande och överförbarhet till svensk grundskola är öppna frågor. Källornas olika lässtatus framgår ovan.